Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übungsblatt 5

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Wiederholung und Schreibweisen

- Eine **Grammatik** ist ein 4-Tupel $G = (V, \Sigma, P, S)$ aus Variablen V, Terminalsymbolen Σ, Regeln P und Startsymbol $S \in V$. Regeln mit derselben linken Seite fassen wir zusammen: $S \to aSb \mid \varepsilon$ steht für die beiden Regeln $S \to aSb$ und $S \to \varepsilon$.
- Wenn nichts anderes gesagt wird, sind Großbuchstaben Variablen, S ist das Startsymbol und alle übrigen Zeichen sind Terminalsymbole. Es genügt dann, die Regeln anzugeben.
- $u \Rightarrow_G v$ heißt: v entsteht aus u durch *eine* Regelanwendung. $\Rightarrow_G^*$ bedeutet beliebig viele (auch null) Schritte. Es ist $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$. Alles, was aus S ableitbar ist (auch mit Variablen darin), nennen wir eine **Satzform**. $L(G)$ besteht also genau aus den Satzformen ohne Variablen.
- Für ein Wort w ist $|w|$ seine Länge, $|w|_x$ die Anzahl der Vorkommen des Zeichens x in w und w^R das Spiegelwort (z. B. $(aab)^R = baa$). a^n ist das Wort aus n Zeichen a, insbesondere ist $a^0 = \varepsilon$.
- **Chomsky-Hierarchie:** G ist vom Typ 0, wenn es keine Einschränkungen gibt, vom Typ 1, wenn für alle Regeln $u \to v$ gilt $|u| \leq |v|$, vom Typ 2, wenn jede linke Seite eine einzelne Variable ist ($u \in V$), und vom Typ 3, wenn zusätzlich jede rechte Seite in $\Sigma \cup \Sigma V$ liegt. Die ε-Sonderregel $S \to \varepsilon$ ist erlaubt (bei Typ 1 soll S dann auf keiner rechten Seite vorkommen). *Konvention für dieses Blatt:* Bei Typ 2 und Typ 3 lassen wir, wie allgemein üblich, beliebige Regeln $A \to \varepsilon$ zu. Man kann zeigen, dass sich die erzeugbaren Sprachen dadurch nicht ändern.
- Eine *Sprache* ist vom Typ i, wenn es *irgendeine* Typ-i-Grammatik gibt, die sie erzeugt.
- **Wie zeigt man $L(G) = L$?** Man zeigt beide Inklusionen.
  - $\supseteq$ Jedes Wort aus L ist ableitbar: Für ein beliebiges $w \in L$ gibt man eine Ableitung an, meist als Schema („n-mal Regel 1, dann einmal Regel 2“).
  - $\subseteq$ G erzeugt nichts Falsches: Man sucht eine Eigenschaft (*Invariante*), die S hat und die bei jeder Regelanwendung erhalten bleibt. Dann haben alle Satzformen diese Eigenschaft (Induktion über die Länge der Ableitung), und für Satzformen ohne Variablen muss daraus $w \in L$ folgen.

Aufgabe 1 (Ableitungen) (6 Punkte)

Gegeben sei die Grammatik $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$ mit

$$P: \qquad S \to aSb \mid bSa \mid \varepsilon.$$

a) Geben Sie Ableitungen für die Wörter $aabb$, $abab$ und $bbaa$ an.

b) Bestimmen Sie $L_4 := \{w \in L(G) \mid |w| \leq 4\}$. Gehören $abba$ und $baab$ zu $L(G)$? Begründen Sie.

c) Zeigen Sie: Für jedes $w \in L(G)$ gilt $|w|_a = |w|_b$.

d) Nach c) ist $L(G) \subseteq L_= := \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$, nach b) gilt aber keine Gleichheit. Beschreiben Sie $L(G)$ exakt.
Hinweis: Vergleichen Sie den i-ten Buchstaben von vorne mit dem i-ten Buchstaben von hinten.

e) *(anspruchsvoller)* Ergänzen Sie P um *eine* Regel, sodass die neue Grammatik G' genau die Sprache $L_=$ erzeugt, und begründen Sie Ihre Wahl.
Hinweis: Betrachten Sie für $w \in L_=$ die Differenz $d(v) = |v|_a - |v|_b$ für alle Präfixe v von w.

— Lösung Anfang —

a) In jeder Satzform steht höchstens ein S, das jeweils ersetzt wird:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb,$$
$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow abSab \Rightarrow abab,$$
$$S \Rightarrow bSa \Rightarrow bbSaa \Rightarrow bbaa.$$

b) Jede Anwendung von $S \to aSb$ oder $S \to bSa$ erzeugt genau zwei Buchstaben, am Ende steht einmal $S \to \varepsilon$. Alle Wörter in $L(G)$ haben daher gerade Länge. Wir zählen alle Ableitungen mit höchstens zwei „echten“ Schritten auf:

- Länge 0: $S \Rightarrow \varepsilon$.
- Länge 2: $S \Rightarrow aSb \Rightarrow ab$ und $S \Rightarrow bSa \Rightarrow ba$.
- Länge 4: $aabb$, $abab$, $bbaa$ (siehe a)) sowie $S \Rightarrow bSa \Rightarrow baSba \Rightarrow baba$.

Also ist

$$L_4 = \{\varepsilon,\ ab,\ ba,\ aabb,\ abab,\ baba,\ bbaa\}.$$

$abba \notin L(G)$ **und** $baab \notin L(G)$**:** Bei einem nichtleeren Wort ist der erste Schritt $S \to aSb$ oder $S \to bSa$. Die dabei erzeugten Buchstaben bleiben ganz außen stehen, weil alle weiteren Schritte nur das S in der Mitte ersetzen. Jedes nichtleere Wort aus $L(G)$ beginnt also mit a und endet mit b oder umgekehrt. $abba$ beginnt und endet mit a, $baab$ beginnt und endet mit b. Beide Wörter liegen nicht in $L(G)$, obwohl sie gleich viele a und b enthalten.

c) Invariante: Für jede Satzform α gilt $|\alpha|_a = |\alpha|_b$.

- Für $\alpha = S$ gilt $0 = 0$.
- Ein Schritt $\alpha \Rightarrow \beta$ ersetzt ein S durch aSb, bSa oder ε. Dabei steigen beide Anzahlen um 1 oder bleiben gleich. Die Gleichheit bleibt also erhalten.

Per Induktion über die Anzahl der Schritte gilt die Invariante für alle Satzformen, insbesondere für alle $w \in L(G)$. □

d) Für $x \in \{a,b\}^*$ sei $\overline{x}$ das Wort, das aus x durch Vertauschen von a und b entsteht (z. B. $\overline{aab} = bba$). Dann gilt

$$L(G) = \{x\,\overline{x}^R \mid x \in \{a,b\}^*\}.$$

In Worten: Die Wörter aus $L(G)$ haben gerade Länge $2n$, und für alle $i \in \{1,\dots,n\}$ ist der i-te Buchstabe von vorne verschieden vom i-ten Buchstaben von hinten. Probe an L_4: $x = ab$ liefert $\overline{x} = ba$, $\overline{x}^R = ab$, also $abab$. $x = aa$ liefert $aabb$.

$\subseteq$: Alle Satzformen haben die Gestalt $x\,S\,\overline{x}^R$ oder $x\,\overline{x}^R$. Für $S = \varepsilon\,S\,\varepsilon$ stimmt das. Aus $x\,S\,\overline{x}^R$ wird mit $S \to aSb$ die Satzform $xa\,S\,b\,\overline{x}^R = (xa)\,S\,\overline{(xa)}^R$, denn $\overline{xa} = \overline{x}\,b$ und damit $\overline{xa}^R = b\,\overline{x}^R$. Für $S \to bSa$ geht es genauso, und $S \to \varepsilon$ liefert $x\,\overline{x}^R$.

$\supseteq$: Für $x = x_1 \cdots x_n$ wendet man nacheinander für $i = 1,\dots,n$ die Regel $S \to x_i\,S\,\overline{x_i}$ an und zum Schluss $S \to \varepsilon$.

Anschaulich schreibt jede Regel vorne einen Buchstaben und an der gespiegelten Position hinten den jeweils anderen Buchstaben.

e) Wir ergänzen die Regel $S \to SS$, also

$$P' : \qquad S \to aSb \mid bSa \mid SS \mid \varepsilon.$$

$L(G') \subseteq L_=$*:* Der Beweis aus c) funktioniert weiterhin, denn $S \to SS$ erzeugt keine Terminalsymbole.

$L_= \subseteq L(G')$*:* Wir zeigen per starker Induktion über $|w|$, dass jedes $w \in L_=$ aus S ableitbar ist.

- $w = \varepsilon$: $S \Rightarrow \varepsilon$.
- Erster und letzter Buchstabe verschieden, also $w = aub$ oder $w = bua$: Dann ist auch $u \in L_=$ und $|u| < |w|$. Nach Induktionsvoraussetzung gilt $S \Rightarrow^* u$, also $S \Rightarrow aSb \Rightarrow^* aub$ (bzw. mit bSa).
- Erster und letzter Buchstabe gleich, etwa $w = aua$ (der Fall b geht genauso): Für das Präfix aus dem ersten Buchstaben ist $d(a) = 1$. Für das Präfix au (alles außer dem letzten Buchstaben) ist $d(au) = d(w) - 1 = -1$. Da sich d pro Buchstabe um genau ± 1 ändert, muss d dazwischen den Wert 0 annehmen. Es gibt also eine Zerlegung $w = vv'$ mit nichtleeren Wörtern v, v' und $d(v) = 0$. Wegen $d(w) = 0$ ist auch $d(v') = 0$, also $v, v' \in L_=$. Beide sind kürzer als w, nach Induktionsvoraussetzung ist $S \Rightarrow^* v$ und $S \Rightarrow^* v'$ und damit
$$S \Rightarrow SS \Rightarrow^* vv' = w.$$

Beispiel: $abba = ab \cdot ba$, also $S \Rightarrow SS \Rightarrow aSbS \Rightarrow abS \Rightarrow abbSa \Rightarrow abba$. □

(Eine andere richtige Lösung ist $S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$. Dafür muss man aber alle drei Regeln ändern.)

— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Welche Sprache erzeugt die Grammatik?) (12 Punkte)

Bestimmen Sie für jede der folgenden Grammatiken die erzeugte Sprache $L(G)$. Geben Sie sie in Mengenschreibweise an oder, wo das nicht sinnvoll geht, durch eine präzise Beschreibung in Worten. Begründen Sie Ihre Antwort.

Tipp: Leiten Sie zuerst einige kurze Wörter ab und stellen Sie dann eine Vermutung auf.

a) $S \to aS \mid b$

b) $S \to aSbb \mid \varepsilon$

c) $S \to aSb \mid aS \mid \varepsilon$

d) $S \to AB, \quad A \to aA \mid \varepsilon, \quad B \to bB \mid \varepsilon$

e) $S \to aSc \mid T, \quad T \to bTc \mid \varepsilon$

f) $S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$

g) $S \to 0S \mid 1A \mid 1, \quad A \to 0A \mid 1S \mid 0 \qquad (\text{mit } \Sigma = \{0, 1\})$

h) $S \to SS \mid (S) \mid \varepsilon \qquad (\text{mit } \Sigma = \{(,)\})$

— Lösung Anfang —

a) Kurze Wörter: b, ab, aab, ...

$$L(G) = \{a^n b \mid n \geq 0\}.$$

Die Satzformen sind genau $a^n S$ und $a^n b$ mit $n \geq 0$. Mit $S \to aS$ wächst der a-Block, mit $S \to b$ endet die Ableitung. Umgekehrt erhält man jedes $a^n b$ durch n-mal $S \to aS$ und einmal $S \to b$.

b) Kurze Wörter: ε, abb, $aabbbb$, ...

$$L(G) = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}.$$

Hier der Beweis ausführlich als Muster für die anderen Teilaufgaben:

$\supseteq$: Für $n \geq 0$ ist

$$S \Rightarrow aSbb \Rightarrow aaSbbbb \Rightarrow \cdots \Rightarrow a^n S b^{2n} \Rightarrow a^n b^{2n}$$

(n-mal $S \to aSbb$, dann $S \to \varepsilon$).

$\subseteq$: Invariante: Jede Satzform hat die Gestalt $a^n S b^{2n}$ oder $a^n b^{2n}$ mit $n \geq 0$. Für $S = a^0 S b^0$ stimmt das. Eine Satzform $a^n b^{2n}$ enthält keine Variable mehr, dort geht es nicht weiter. Aus $a^n S b^{2n}$ entsteht $a^{n+1} S b^{2(n+1)}$ oder $a^n b^{2n}$, beide wieder von der richtigen Gestalt. Die Satzformen ohne Variable sind also genau die Wörter $a^n b^{2n}$. □

c) Kurze Wörter: ε, a, aa, ab, aaa, aab, ...

$$L(G) = \{a^n b^m \mid n \geq m \geq 0\}.$$

Jedes b entsteht zusammen mit einem a (Regel $S \to aSb$), zusätzliche a liefert $S \to aS$. Da alle a links und alle b rechts von S entstehen, stehen alle a vor allen b.

$\subseteq$: Die Satzformen haben die Gestalt $a^n S b^m$ oder $a^n b^m$ mit $n \geq m$. Die Regel $S \to aSb$ erhöht beide Exponenten um 1, $S \to aS$ nur n.

$\supseteq$: Für $n \geq m$ wendet man m-mal $S \to aSb$ an, dann $(n-m)$-mal $S \to aS$ und schließlich $S \to \varepsilon$:

$$S \Rightarrow^* a^m S b^m \Rightarrow^* a^n S b^m \Rightarrow a^n b^m.$$

d) A erzeugt genau die Wörter a^m mit $m \geq 0$, B genau die Wörter b^n mit $n \geq 0$ (wie in a), nur mit ε statt b als Abschluss). Damit ist

$$L(G) = \{a^m b^n \mid m, n \geq 0\}.$$

Im Unterschied zu c) sind die beiden Anzahlen hier völlig unabhängig: A und B werden getrennt voneinander abgeleitet. In c) koppelt die Regel $S \to aSb$ die beiden Anzahlen.

e) Kurze Wörter: ε, ac, bc, $aacc$, $abcc$, $bbcc$, ...

$$L(G) = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \geq 0\}.$$

Die Ableitung hat zwei Phasen. Zuerst erzeugt $S \to aSc$ die Satzform $a^n S c^n$. Mit $S \to T$ wechselt man in die zweite Phase, in der $T \to bTc$ die Satzform $a^n b^m T c^m c^n$ erzeugt. Zum Schluss kommt $T \to \varepsilon$. Jedes a und jedes b bekommt also sein eigenes c. Da es von T keinen Weg zurück zu S gibt, kann nach einem b kein a mehr kommen. Umgekehrt erhält man jedes $a^n b^m c^{n+m}$ mit genau diesem Schema.

f) Kurze Wörter: ε, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, ... Die erzeugte Sprache ist die Menge der **Palindrome** über $\{a, b\}$:

$$L(G) = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R\}.$$

$\subseteq$: Die Satzformen haben die Gestalt xSx^R oder $x\,c\,x^R$ mit $c \in \{\varepsilon, a, b\}$, denn $S \to aSa$ macht aus xSx^R die Satzform $(xa)S(xa)^R$. Jedes Wort $x\,c\,x^R$ ist ein Palindrom.

$\supseteq$: Ist $w = w^R$ und $n = \lfloor |w|/2 \rfloor$, so ist $w = x\,c\,x^R$, wobei x aus den ersten n Buchstaben besteht und $c \in \{\varepsilon, a, b\}$ ist. Man erzeugt x von außen nach innen mit $S \to aSa$ bzw. $S \to bSb$ und schließt mit $S \to c$ ab.

g) Kurze Wörter: 1, 01, 10, 001, 010, 100, 111, ... Vermutung:

$$L(G) = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_1 \text{ ist ungerade}\}.$$

Idee: Die Variable „merkt sich“, ob bisher eine gerade (S) oder ungerade (A) Anzahl von Einsen erzeugt wurde. Eine 0 ändert nichts, eine 1 wechselt die Variable.

$\subseteq$: Invariante: Jede Satzform ist entweder uS mit $|u|_1$ gerade oder uA mit $|u|_1$ ungerade oder ein Wort u ohne Variable mit $|u|_1$ ungerade. Das prüft man für alle Regeln einzeln nach. Zum Beispiel macht $A \to 1S$ aus einer ungeraden Anzahl eine gerade, $S \to 1$ macht aus einer geraden Anzahl eine ungerade und beendet die Ableitung, und $A \to 0$ beendet die Ableitung bei ungerader Anzahl.

$\supseteq$: Sei $w = w_1 \cdots w_k$ mit ungerader Anzahl von Einsen (insbesondere $k \geq 1$). Man erzeugt $w_1, \ldots, w_{k-1}$ von links nach rechts und wählt dabei jeweils die Regel, die zur neuen Parität passt. Für den letzten Buchstaben gilt: Ist $w_k = 1$, so enthält $w_1 \cdots w_{k-1}$ eine gerade Anzahl von Einsen, die Variable ist S, und man schließt mit $S \to 1$ ab. Ist $w_k = 0$, so ist die Anzahl ungerade, die Variable ist A, und man schließt mit $A \to 0$ ab. Beispiel:

$$S \Rightarrow 1A \Rightarrow 10A \Rightarrow 101S \Rightarrow 1011.$$

Diese Idee, in der Variablen eine endliche Information über das bisher erzeugte Wort zu speichern, begegnet uns bei den endlichen Automaten wieder.

h) Kurze Wörter: ε, $()$, $()()$, $(())$, $()()()$, $(()())$, … Erzeugt werden genau die **korrekt geklammerten Ausdrücke**:

$$L(G) = \left\{ w \in \{(,)\}^* \;\middle|\; |w|_(= |w|_) \text{ und für jedes Präfix } v \text{ von } w \text{ gilt } |v|_(\geq |v|_) \right\}.$$

In Worten: Man schließt nie mehr Klammern, als man bisher geöffnet hat, und am Ende sind alle Klammern geschlossen. Zum Beispiel sind $(()())$ und $()(())$ enthalten, $)($, $())$ und $(()$ dagegen nicht. Wir nennen diese Menge D.

$\subseteq$: Wir betrachten in einer Satzform nur die Klammern und ignorieren die Variablen. Invariante: Die Satzform ist ausgeglichen, und jedes Präfix hat mindestens so viele öffnende wie schließende Klammern. Die Regeln $S \to SS$ und $S \to \varepsilon$ ändern an den Klammern nichts. $S \to (S)$ fügt ein zusammengehöriges Paar ein: Präfixe, die das neue $($, aber nicht das neue $)$ enthalten, bekommen eine öffnende Klammer mehr, alle anderen Präfixe behalten ihre Bilanz.

$\supseteq$: Starke Induktion über $|w|$. Für $w = \varepsilon$ gilt $S \Rightarrow \varepsilon$. Sei $w \in D$ nichtleer. Dann beginnt w mit $($. Sei v das kürzeste nichtleere Präfix von w mit gleich vielen öffnenden und schließenden Klammern. Dann ist $v = (u)$ mit $u \in D$ (innerhalb von v sinkt die Bilanz erst am Ende auf 0), und $w = vw'$ mit $w' \in D$. Nach Induktionsvoraussetzung gilt

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow (S)S \Rightarrow^* (u)w' = w.$$

(Das ist derselbe Präfix-Trick wie in Aufgabe 1 e).)

— Lösung Ende —